



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών

Βάσεις Δεδομένων

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

Ιωνας Τσακίρης 03123077*

21 Μαρτίου 2026

1 ERD

1.1 Entities

- προσωπικό(AMK, όνομα, επώνυμο, ηλικία, email, τηλέφωνο, ημερομηνία πρόσληψης, τύπος προσωπικού)
- γιατρός(AMK, αριθμός άδειας γιατρικού συλλόγου, ειδικότητα, βαθμίδα)
- νοσηλεύτης(AMK, βαθμίδα)
- διοικητικό_προσωπικό(AMK, καθήκοντα/ρόλος)
- τμήμα(όνομα, περιγραφή, αριθμό κλινών, όροφο, κτίριο, διευθυντής τμήματος)
- κλίνες(αριθμός, τύπος, κατάσταση)
- ασθενής(AMKA, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ηλικία, φύλο, βάρος, ύψος, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, επάγγελμα, υπηκοότητα, στοιχεία οικείων ατόμων, ασφαλιστικό φορέα)
- ασφαλιστικός_φορέας()
- νοσηλείες()
- εφημερία()
- βάρδια()
- νοσηλεία(ασθενής, κλίνη, τμήμα, ημερομηνία εισαγωγής, ημερομηνία εξόδου, διάγνωση εισαγωγής, διάγνωση εξόδου, κόστος νοσηλείας)
- κοστολόγηση(KEN νοσηλείας)
- εργαστηριακή_εξέταση(κωδικός, τύπος, ημερομηνία, αποτέλεσμα, κόστος, ιατρός που παρήγγειλε)
- ιατρική_πράξη(κωδικός, όνομα, κατηγορία, διάρκεια, κόστος, χώρος)
- ιατρική_επέμβαση()
- φαρμακευτική_αγωγή(ιατρός που χορηγεί, ασθενής, φάρμακο)
- συνταγογράφηση(δοσολογία, συχνότητα, ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης)

γιατροί μπορεί να είναι: - διοικητής() - επόπτης()

1.2 Relations

- διοικητικό προσωπικό **είναι** προσωπικό
- νοσηλεύτης **είναι** προσωπικό
- γιατρός **είναι** προσωπικό
- επόπτης **είναι** γιατρός
- γιατρός **μπορεί να έχει έναν** επόπτη
- **αν** A επόπτης B, **τότε** B **όχι** επόπτης A
- **κάθε** ειδικευόμενος **έχει έναν** επόπτη
- διευθυντές **δεν έχουν** επόπτη
- γιατρός **μπορεί να ανήκει σε ≥ 2** τμήματα
- **κάθε** νοσηλεύτης **έχει** βαθμίδα **και ανήκει σε ένα** τμήμα
- **κάθε** τμήμα **έχει έναν** διευθυντή (γιατρό)

- **κάθε** τμήμα **έχει** κλίνες
- **κάθε** ασθενής **έχει** ασφαλιστικό φορέα
- ασθενής **μπορεί να έχει** ≥ 1 νοσηλείες (στο ιστορικό του)
- **κάθε** βάρδια **κάθε** τμήματος **έχει** ≥ 3 γιατρούς **και** ≥ 6 νοσηλευτές **και** ≥ 2 διοικητικούς υπαλλήλους
- **αν σε** βάρδια **υπάρχει** ειδικευόμενος γιατρός **τότε πρέπει να υπάρχει** ≥ 1 γιατρός βαθμίδας Επιμελητής Α' **ή** ≥ 1 διευθυντής
- **κάθε** ασθενής **περάει από** νοσηλευτή διαλογής **και έχει** επίπεδο επείγοντος
- ασθενής **που χρειάζεται** νοσηλεία **εισάγεται σε** τμήμα **με** κλίνη
- **δες τα** περί κοστολόγησης
- νοσηλεία **μπορεί να συνδέεται με** ≥ 1 εργαστηριακές_εξετάσεις
- νοσηλεία **μπορεί να συνδέεται με** ≥ 1 ιατρικές_πράξεις
- νοσηλεία **μπορεί να συνδέεται με** ≥ 1 ιατρικές_επεμβάσεις
- **κάθε** ιατρική_επέμβαση **έχει** κύριο χειρουργό **και** ≥ 0 βοηθούς (προσωπικό)
- **κάθε** φαρμακευτική_αγωγή **εκδίδεται από** γιατρό
- (γιατρός, ασθενής, φάρμακο, ημερομηνίας έναρξης) **είναι** **συμπεριλαμβανόμενα**

1.3 Σημειώσεις

- βαρδιες χωρίζονται σε πρωινές, απογευματινές και νυχτερινές
- μέγιστο πλήθος βαρδιών:
 - γιατρός: 15
 - νοσηλευτής: 20
 - διοικητικό προσωπικό: 25
- προσωπικό δεν μπορεί να έχει διαδοχικές βάρδιες (πρωί **ΚΑΙ** απόγευμα **Ή** απόγευμα **ΚΑΙ** νύχτα **Ή** νύχτα **ΚΑΙ** πρωί)
- προσωπικό δεν μπορεί να έχει ≥ 3 διαδοχικές νυκτερινές βάρδιες
- εξυπηρέτηση βάσει επιπέδου επείγοντος με FIFO
- δύο επεμβάσεις δεν μπορούν να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο και με το ίδιο προσωπικό
- ασθενείς μπορεί να έχουν καταγεγραμμένες αλλεργίες σε δραστικές ουσίες
- απαγορεύεται η συνταγογράφηση φαρμάκων με δραστική ουσία στην οποία είναι αλλεργικός ο ασθενής